《工业自动化先进技术综合实践》指导书

一、课程目的

通过《工业自动化先进技术综合实践》，使学生能够设计针对自动化领域复杂工程问题的解决方案，并满足特定需求。掌握适应现代工程应用的软、硬件工具（如博途 Step7，WinCC 和 StartDriver 等），具有运用高级语言（如 C#）设计/开发相关程序的能力。并且培养学生的写作能力，使之能够独立撰写设计报告、实验报告和科技论文等。

二、课程内容与要求

1、课程设计题目的选择

根据本人的学习情况和课程的要求，选择指导书推荐的题目，学生也可以提出符合“工业自动化先进技术”要求且适合自己设计的题目，但是学生提出的题目必须经过任课教师的确认方可立为设计题目。

2、课程设计的内容

1) 根据具体的控制对象，掌握控制原理，进行分析并提出切实可行的系统方案（上位机软件+PLC 硬件系统）（进度检查点 1）
2) 软硬件系统设计：
   - 硬件设计需熟练运用博途集成开发环境，创建 PLC 程序并进行相关的硬件调试，（S71200 间 Profinet 通讯、同步电机驱动调试、G120 变频器+异步电机调试、V90 伺服控制系统调试，HMI 界面开发。分阶段硬件进度检查点 2），
   - 上位机软件设计需熟练使用 C#等高级语言，完成上位机软件开发，其中包括（通用人机交互界面、PLC S7 通讯或 OPC 通讯+数据库对应增删改查操作+相应展示界面、及其他外围设备（扫描枪、摄像头等）通讯+相应界面。分阶段软件进度检查点 2）。
3) 软硬件联合调试，实现软硬件互动，达到特定对象的自动控制系统要求（分阶段检查点 3）。

3、课程设计的基本要求

1) PLC 硬件部分需要包含：
   - 两台 PLC 之间的 Profinet 通讯，
   - 至少包含同步电机、G120 变频器+异步电机、V90 伺服控制器+伺服电机中的两种，
   - 与上位机软件及 HMI 间联动
2) 上位机软件部分需包含：

- 登录、菜单、工具栏等通用界面，
- 数据增删改查交互界面，
- PLC 数据图形化展示界面，
- 与 PLC 数据通讯功能

3、课程设计参考题目

1) 发动机生产线系统设计（辊道、冷试）
2) 物流自动化分拣系统设计（辊道、分拣）
3) 门机自动控制及监测系统（起升、变幅、旋转）
4) 汽车控制系统（雨刷、车窗上下行）
5) 车间门窗自动控制系统（门、窗）
6) 三层电梯控制系统（曳引、门）
7) 烟草加料控制系统（搅拌、泵）

三、课程设计报告要求

课程设计要求学生独立完成，通过对控制系统设计进行总结，写出设计报告。设计报告包括：设计题目，设计内容和步骤，设计总结。设计内容和步骤要求画出程序流程图，给出源程序代码和注释，对程序进行必要的解释和说明，写出调试和控制参数的整定步骤。设计总结要求写出实验结果，给出控制参数，分析实验现象。

四、课程设计的成绩评定

以提交设计报告或小论文为评分依据。

根据提交的课程设计报告，设计结果是否正确，是否达到了控制系统的设计要求；设计的平时表现，设计的新颖性和独到之处，设计的难度以及独立完成情况作为评分依据。

具体评分决定于如下几项：

1. 系统设计的新颖性和独到之处；
2. 系统设计的难度和总体工作量根据以下四点来定；
   ① 控制算法难度，
   ② 被控对象的复杂性，
   ③ 控制回路的复杂性，
   ④ 系统的大小。
3. 完成的时间与独立完成情况；
4. 答辩介绍和问题回答情况；
5. 报告的格式与规范情况。

设计内容举例：见附件